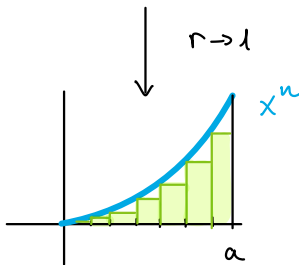
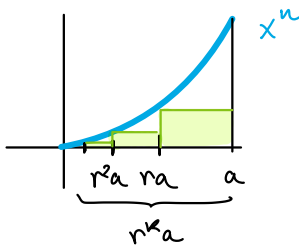
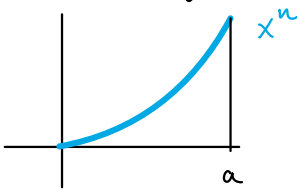


Notas de clase de cálculo I

Sergio Cruz Blázquez sergio.cruz@uam.es

La noción de integral está ligada desde sus orígenes al cálculo de áreas y volúmenes, más concretamente a los métodos de cuadratura, que son técnicas para encontrar figuras regulares cuya área sea igual que la de otra figura curva dada.

Fermat, en el s. XVI, abordó el problema de calcular el área bajo la gráfica del monomio x^n limitada entre $x=0$ y $x=a>0$



El método que Fermat empleó consistía en subdividir el intervalo $[0, a]$ usando una progresión geométrica: para $r \in (0, 1)$, se construía la partición $a, ra, r^2a, \dots$

En cada intervalo, se construye el rectángulo circunscrito, que tiene como área

$$\begin{aligned} (r^{k+1}a)^n (r^ka - r^{k+1}a) &= a^{n+1} r^{kn} r^{n(k+1)} (1-r) \\ &\text{altura} \quad \text{base} \\ &= a^{n+1} r^n (1-r) r^{k(n+1)} \end{aligned}$$

Por tanto, el área total es

$$a^{n+1} r^n (1-r) \sum_{k=0}^{\infty} (r^{n+1})^k = a^{n+1} \frac{r^n (1-r)}{1 - r^{n+1}}$$

Finalmente, se hace $r \rightarrow 1$ para hacer las particiones cada vez más finas

$$\xrightarrow{r \rightarrow 1} \frac{a^{n+1}}{n+1}$$

Sin embargo, hay que esperar hasta el siglo XIX para obtener una definición precisa de integral, debida a Cauchy, y su interpretación como proceso inverso a la derivación.

La necesidad de elaborar una teoría de integración surge con la introducción de funciones cada vez más generales, que a su vez hacen necesario concretar la definición de área bajo una curva.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \\ 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q}. \end{cases}$$

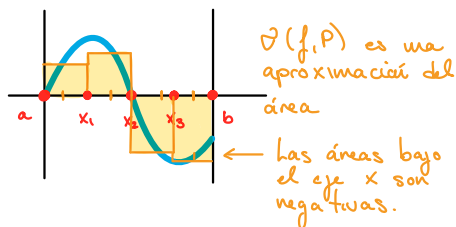
¿ f define un rectángulo con área?
¿Es su área 1? ¿2?

Definición de integral Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Una partición de $[a, b]$ es un conjunto finito de puntos ordenados

$$P = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b\}$$

que divide al intervalo $[a, b]$ en subintervalos $[x_{k-1}, x_k]$ $k=1, \dots, n$.
En cada intervalo, tomamos un punto cualquiera $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$.
Llamamos suma de Riemann de f asociada a P a la cantidad

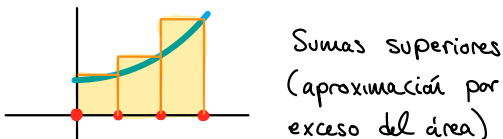
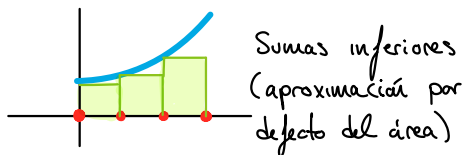
$$\mathcal{R}(f, P) = \sum_{k=1}^n f(t_k)(x_k - x_{k-1})$$



Hay dos sumas de Riemann notables: cuando los t_k se eligen, respectivamente como los máximos y mínimos de f en $[x_{k-1}, x_k]$.

$$\text{Suma superior asociada a } P \equiv \sum_{k=1}^n \max \{f(t) : t \in [x_{k-1}, x_k]\} (x_k - x_{k-1})$$

$$\text{Suma inferior asociada a } P \equiv \sum_{k=1}^n \min \{f(t) : t \in [x_{k-1}, x_k]\} (x_k - x_{k-1}).$$



Decimos que f es integrable en $[a,b]$ cuando

$$\inf \{ S(f,P) : P \text{ partici3n} \} = \sup \{ I(f,P) : P \text{ partici3n} \}$$

en cuyo caso denotamos a dicho n3mero real

L3mites de integraci3n $\int_a^b f(x) dx$ — Variable respecto a la cual se integra (Notaci3n de Leibniz).
Integrando

→ MUY IMPORTANTE QUE SEA CERRADO Y ACOTADO.

Teorema Sea $f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funci3n. Las siguientes condiciones son suficientes para que f sea integrable en $[a,b]$:

(i) f est3 acotada en $[a,b]$ y tiene un n3mero finito de discontinuidades. En particular, si f es continua en $[a,b]$ entonces es integrable.

(ii) f es mon3tona en $[a,b]$.

Proposici3n Sean f y g funciones integrables en $[a,b]$. Entonces

(i) (Linealidad) $\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx$

(ii) (Monot3n3a) Si $f(x) \leq g(x) \forall x \in [a,b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

(iii) (Aditividad) Si $c \in (a,b)$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

(iv) (Continuidad) $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

(*) Convenciones: $\int_a^a f(x) dx = 0$, $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$.

Con estas convenciones, (iii) se cumple sin importar el orden de a, b, c .

Teorema fundamental del cálculo Sea f una función continua. Entonces la función $F: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

es derivable con $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Definición Sea $A \subset \mathbb{R}$ un conjunto sin puntos aislados (p.e. uniones finitas de intervalos), y $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que F es una primitiva de f si F es derivable en A y $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in A$.

Al conjunto de todas las primitivas de f se le denota mediante el símbolo de integral indefinida.

$$\int f(x) dx = \{ \text{primitivas de } f \text{ en } A \}.$$

El siguiente teorema reduce el cálculo de integrales al cálculo de primitivas, siempre que esto sea posible.

Teorema (Regla de Barrow) Sea $f \in C[a,b]$ y $F \in D[a,b]$ una primitiva de f ($F' = f$). Entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b \quad (\text{Notación})$$

Conjuntos de primitivas de funciones elementales

$$\int 0 dx = C, \quad \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad \text{si } \alpha \neq -1, \quad \int \frac{1}{x} dx = \log|x| + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} + C, \quad \int \sin x dx = -\cos x + C,$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C, \quad \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C, \quad \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\frac{1}{\tan x} + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arctg} x + C \quad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

siendo C una constante arbitraria.

Presentamos ahora distintos métodos para calcular primitivas, que nos darán a su vez formas de calcular integrales definidas.

④ Integrales por sustitución o cambio de variables

Sea $\varphi: [\tilde{a}, \tilde{b}] \rightarrow [a, b]$ una función derivable, y $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una primitiva de f . Entonces, por la regla de la cadena,

$$(F \circ \varphi)'(x) = F'(\varphi(x)) \varphi'(x) = f(\varphi(x)) \varphi'(x) \quad \forall x \in [\tilde{a}, \tilde{b}].$$

Es decir, $F \circ \varphi$ es una primitiva de $f \circ \varphi \cdot \varphi'$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_{\tilde{a}}^{\tilde{b}} f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx &= F \circ \varphi(\tilde{a}) - F \circ \varphi(\tilde{b}) = \\ &= F(\varphi(\tilde{a})) - F(\varphi(\tilde{b})) = \int_{\varphi(\tilde{b})}^{\varphi(\tilde{a})} f(t) dt \end{aligned}$$

En términos de la integral indefinida, se tiene

$$\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int f(t) dt \quad t = \varphi(x).$$

Ejemplo $\int_0^{\pi/2} \underbrace{(\sin x)^3}_{\text{función de } \sin x} \underbrace{\cos x}_{\sin' x} dx$ Elegimos $t = \sin x$.

Normalmente, para hacer el cambio de variable, se efectúa el siguiente cambio formal: $t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx$. Además,

$$\text{Si } x = \pi/2 \Rightarrow t = \sin \frac{\pi}{2} = 1, \text{ y si } x = 0 \Rightarrow t = \sin 0 = 0$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x \, dx = \int_0^1 t^3 \, dt = \left[\frac{t^4}{4} \right]_0^1 = 1/4.$$

Ejemplo $\int \tan x \, dx = - \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx$. Hacemos la sustitución $\cos x = t \Rightarrow -\sin x \, dx = dt$

← derivada de $\cos x$

$= - \int \frac{dt}{t} = - \log |t| + C = - \log |\cos x| + C.$

↑ función de $\cos x$

↖ Buscábamos primitivas de $\tan x$, por lo que tenemos que deshacer el cambio.

② Integración por partes

Sean $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables. Entonces $(fg)' = f'g + fg'$.
Integrando entre a y b :

$$\int_a^b f'(x)g(x) \, dx + \int_a^b f(x)g'(x) \, dx = \int_a^b (fg)'(x) \, dx = [f(x)g(x)]_a^b$$

Es decir,

$$\int_a^b \underbrace{f(x)}_u \underbrace{g'(x)}_{dv} \, dx = \left[\underbrace{f(x)}_u \underbrace{g(x)}_v \right]_a^b - \int_a^b \underbrace{g(x)}_v \underbrace{f'(x)}_{du} \, dx$$

Esta técnica es de especial utilidad cuando queremos integrar un producto con un factor fácil de derivar y otro fácil de integrar.

Ejemplo $\int x \log x \, dx = \frac{1}{2} x^2 \log x - \int \frac{1}{2} x \, dx = \frac{1}{2} x^2 \log x - \frac{1}{4} x^2 + C.$

↖ dv No conocemos la primitiva de $\log x$,
↓ así que la elegimos como $u \Rightarrow du = 1/x$
 $v = \frac{1}{2} x^2$

Ejemplo $\int_1^2 \log x \, dx = \int_1^2 \underbrace{1}_{du} \cdot \underbrace{\log x}_{u \Rightarrow du = 1/x} \, dx = \left[x \log x \right]_1^2 - \int_1^2 1 \, dx =$

$\Rightarrow v = x$ $= 2 \log 2 - 1$

③ Integración de funciones racionales

Afrontamos ahora el cálculo de primitivas de funciones racionales, esto es, funciones del tipo $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, con P, Q polinomios.

Nos limitaremos primero al caso en que $\text{grado}(P) < \text{grado}(Q) \leq 2$. Si el grado de P es $\geq$ que el de Q , hacemos la división de polinomios.

3.i grado $Q = 1$. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$.

$$\begin{aligned} \int \frac{a}{bx+c} dx &= \frac{a}{b} \int \frac{1}{bx+c} dx = \frac{a}{b} \int \frac{dt}{t} = \frac{a}{b} \log|t| + K \\ &= \frac{a}{b} \log|bx+c| + K. \end{aligned}$$

$t = bx+c$
 $dt = b dx$

3.ii grado $Q = 2$ y Q tiene dos raíces simples

En este caso, descomponemos $\frac{P(x)}{Q(x)}$ como suma de dos fracciones del tipo anterior. Si r_1 y r_2 son las raíces de $Q(x)$, buscamos coeficientes $A, B \in \mathbb{R}$ que hagan cierta la identidad

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x-r_1} + \frac{B}{x-r_2}$$

Ejemplo $\int \frac{x-1}{4x^2-1} dx$. Las raíces de $4x^2-1$ son $1/2$ y $-1/2$.

Buscamos A y B que hagan

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{4x^2-1} &= \frac{A}{x-1/2} + \frac{B}{x+1/2} \Rightarrow \frac{1}{4}x - \frac{1}{4} = Ax + \frac{A}{2} + Bx - \frac{B}{2} \\ \Rightarrow \frac{1}{4}x - \frac{1}{4} &= (A+B)x + \frac{A}{2} - \frac{B}{2} \Rightarrow \begin{cases} A+B = \frac{1}{4} \\ \frac{A}{2} - \frac{B}{2} = -\frac{1}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -1/8 \\ B = 3/8 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\int \frac{x-1}{4x^2-1} dx = \frac{-1}{8} \int \frac{1}{x-1/2} dx + \frac{3}{8} \int \frac{1}{x+1/2} dx$$

$$= -1/8 \log |x-1/2| + 3/8 \log |x+1/2| + C$$

3.iii Q tiene una raíz doble - Integrales del tipo log-potencia

Si $Q(x)$ tiene una raíz doble r , el camino más rápido es hacer la sustitución $t = x-r$.

Ejemplo

$$\int \frac{x}{x^2+2x+1} dx = \int \frac{x dx}{(x+1)^2} \underset{\substack{t=x+1 \\ dt=dx}}{=} \int \frac{t-1}{t^2} dt$$

$$= \int \frac{1}{t} dt - \int \frac{1}{t^2} dt = \log |t| + \frac{1}{t} + C = \log(1+x) + \frac{1}{x+1} + C.$$

Alternativamente, buscamos una descomposición en fracciones simples de la forma

$$\frac{A}{x-r} + \frac{B}{(x-r)^2}$$

Ejemplo

$$\int_0^1 \frac{x}{(x+1)^2} dx.$$

Buscamos $A, B \in \mathbb{R}$ tales que $\frac{x}{(x+1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2}$

$\Rightarrow x = A(x+1) + B$ Evaluamos en $x=0$ y $x=-1$ y obtenemos:

$$\left. \begin{array}{l} 0 = A + B \\ -1 = B \end{array} \right\} \begin{array}{l} A = 1 \\ B = -1 \end{array} \text{ Entonces;}$$

$$\int_0^1 \frac{x}{(x+1)^2} dx = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx - \int_0^1 \frac{1}{(x+1)^2} dx = [\log(x+1)]_0^1 + \left[\frac{1}{x+1} \right]_0^1$$

$$= \log 2 + 1/2 - 1 = \log 2 - 1/2.$$

3. IV Q no tiene raíces reales - integrales del tipo log-arctg

Si $Q(x)$ no tiene raíces reales y $\text{grado}(P(x))=1$, debemos ajustar el numerador para que aparezca la derivada del denominador. El resto lo tratamos como una integral inmediata de la arctangente.

Ejemplo $\int \frac{x}{x^2+x+1} dx$

x → grado 1
 x^2+x+1 → No tiene raíces reales $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} \notin \mathbb{R}$.

Ajustamos el numerador para que sea la derivada del denominador:

$$\int \frac{x}{x^2+x+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+1-1}{x^2+x+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx - \int \frac{1}{x^2+x+1} dx$$

$$= \frac{1}{2} \log(x^2+x+1) - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+x+1} dx$$

Queremos escribir $x^2+x+1 = c^2 + (ax+b)^2 = c^2 + b^2 + 2abx + a^2x^2$

(*) Estudiamos esta.

Iguando coeficientes tenemos:

$$\begin{cases} a^2 = 1 & \Rightarrow a = 1 \\ 2ab = 1 & b = 1/2 \\ 1 = c^2 + b^2 & c^2 = 3/4 \end{cases}$$

(*) $\int \frac{1}{x^2+x+1} dx = \int \frac{1}{x^2+x+1} dx = \int \frac{dx}{3/4 + (x+1/2)^2} =$

$$= \frac{4}{3} \int \frac{dx}{1 + \frac{4}{3}(x+1/2)^2} = \frac{4}{3} \int \frac{dx}{1 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{4}{3} \frac{\sqrt{3}}{2} \int \frac{2/\sqrt{3} dx}{1 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

Sacamos factor común $3/4$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctg\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + C.$$

Finalmente, $\int \frac{x}{x^2+x+1} dx = \frac{1}{2} \log(x^2+x+1) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg\left(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + C.$

Caso "más general" (no cubrimos todos los casos posibles, pero sí los más factibles de hacer a mano)

Supongamos que Q y P son polinomios y que Q factoriza de la forma

$$Q(x) = a(x-r_1)^{k_1} \cdots (x-r_n)^{k_n} q_1(x) \cdots q_m(x),$$

↑ coeficiente líder

donde $r_1, \dots, r_n$ son raíces distintas con multiplicidad $k_1, \dots, k_n$, y $q_1, \dots, q_m$ son polinomios irreducibles de grado 2. Entonces, si $\text{grado}(P) < \text{grado}(Q)$, podemos escribir

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_{11}}{x-r_1} + \frac{a_{12}}{(x-r_1)^2} + \cdots + \frac{a_{1k_1}}{(x-r_1)^{k_1}} + \cdots + \frac{a_{n1}}{x-r_n} + \cdots + \frac{a_{nk_n}}{(x-r_n)^{k_n}} + \frac{\alpha_1 x + \beta_1}{q_1(x)} + \cdots + \frac{\alpha_m x + \beta_m}{q_m(x)}$$

para coeficientes a, α, β que pueden determinarse mediante un sistema de ecuaciones.

④ Potencias de senos y cosenos.

Afrontamos ahora el cálculo de integrales del tipo $\int \sin^n x \cos^m x \, dx$. Distinguimos dos casos según haya un exponente impar o no.

4.i Si uno de los exponentes es impar, separamos una potencia 1 de dicho exponente y escribimos el resto como función de una sola razón trigonométrica.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \int \sin^2 x \cos^2 x \cos x \, dx = \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx \\ &= \int t^2 (1 - t^2) \, dt = \int (t^2 - t^4) \, dt = \frac{t^3}{3} - \frac{t^5}{5} + C = \\ t = \sin x \quad dt = \cos x \, dx &= \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x + C \end{aligned}$$

Ejemplo: $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$. El truco de antes no funciona si ambos exponentes son pares.

En este caso, usamos las siguientes relaciones trigonométricas para reducir los exponentes:

$$\left. \begin{aligned} \sin^2 x + \cos^2 x &= 1 \\ \cos^2 x - \sin^2 x &= \cos 2x \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \cos^2 x &= \frac{1}{2}(1 + \cos 2x) \\ \sin^2 x &= \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \end{aligned}$$

Integral del mismo tipo
↓

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1}{4} (1 + \cos 2x)(1 - \cos 2x) \, dx = \frac{1}{4} \int (1 - \cos^2(2x)) \, dx \\ &= \frac{1}{4} \int dx - \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{2} (1 + \cos 4x) \right) dx = \frac{x}{4} - \frac{1}{8} \int (1 + \cos 4x) \, dx \\ &= \frac{x}{4} - \frac{x}{8} - \frac{1}{8} \int \cos 4x \, dx = \frac{x}{8} - \frac{1}{32} \sin(4x) + C \end{aligned}$$

⑤ Integrales a trozos. Simetrías.

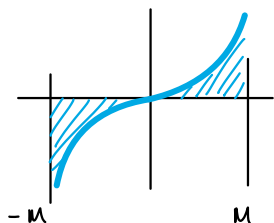
Cuando integramos funciones definidas a trozos conviene dividir el intervalo de integración donde cambia la definición de la función, usando la aditividad de la integral.

Ejemplo: $\int_0^2 |x^2 - 1| \, dx$ Escribimos el integrando como una función a trozos: $|x^2 - 1| = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x^2 - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1 \parallel x \leq -1 \\ 1 - x^2 & \text{si } x^2 - 1 < 0 \Leftrightarrow x \in (-1, 1). \end{cases}$

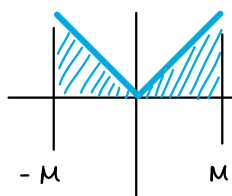
$$\begin{aligned} \int_0^2 (x^2 - 1) \, dx &= \int_0^1 (1 - x^2) \, dx + \int_1^2 (x^2 - 1) \, dx = \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &+ \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_1^2 = 1 - \frac{1}{3} + \frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} + 1 = 2 \end{aligned}$$

Supongamos que tenemos un intervalo simétrico respecto de cero, esto es, $[-M, M]$ para algún $M > 0$.

- Si f es impar ($f(-x) = -f(x)$), entonces $\int_{-M}^M f(t) dt = 0$.
- Si f es par ($f(x) = f(-x)$), entonces $\int_{-M}^M f(t) dt = 2 \int_0^M f(t) dt$



Si f es impar, las áreas a ambos lados de 0 son iguales pero de signos opuestos



Si f es par, las áreas a ambos lados de 0 son iguales

Ejemplo: $\int_{-2}^2 x^5 \sin x^2 dx$. Tenemos un intervalo simétrico respecto de 0, así que vale la pena ver si el integrando tiene alguna simetría.

Sea $f(x) = x^5 \sin x^2$. $f(-x) = (-x)^5 \sin (-x)^2 = -x^5 \sin x^2 = -f(x)$, luego f es impar. Entonces;

$$\int_{-2}^2 x^5 \sin x^2 dx = 0 \quad \text{por simetría.}$$